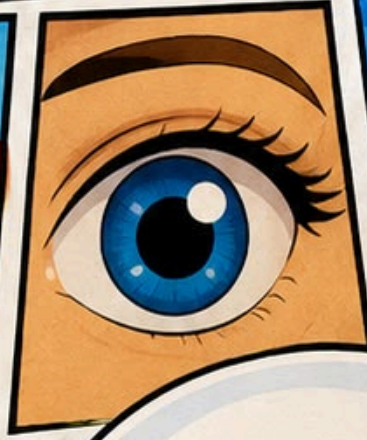


EM
QUADRINHOS!

APRENDA
DE UM JEITO
DIVERTIDO!

COMO O OLHO ENXERGA

UMA VIAGEM INCRÍVEL PELO MUNDO DA VISÃO!



DESCUBRA COMO
O OLHO FUNCIONA



A LUZ E AS CORES



DO OLHO AO
CÉREBRO



TECNOLOGIA E
VISÃO



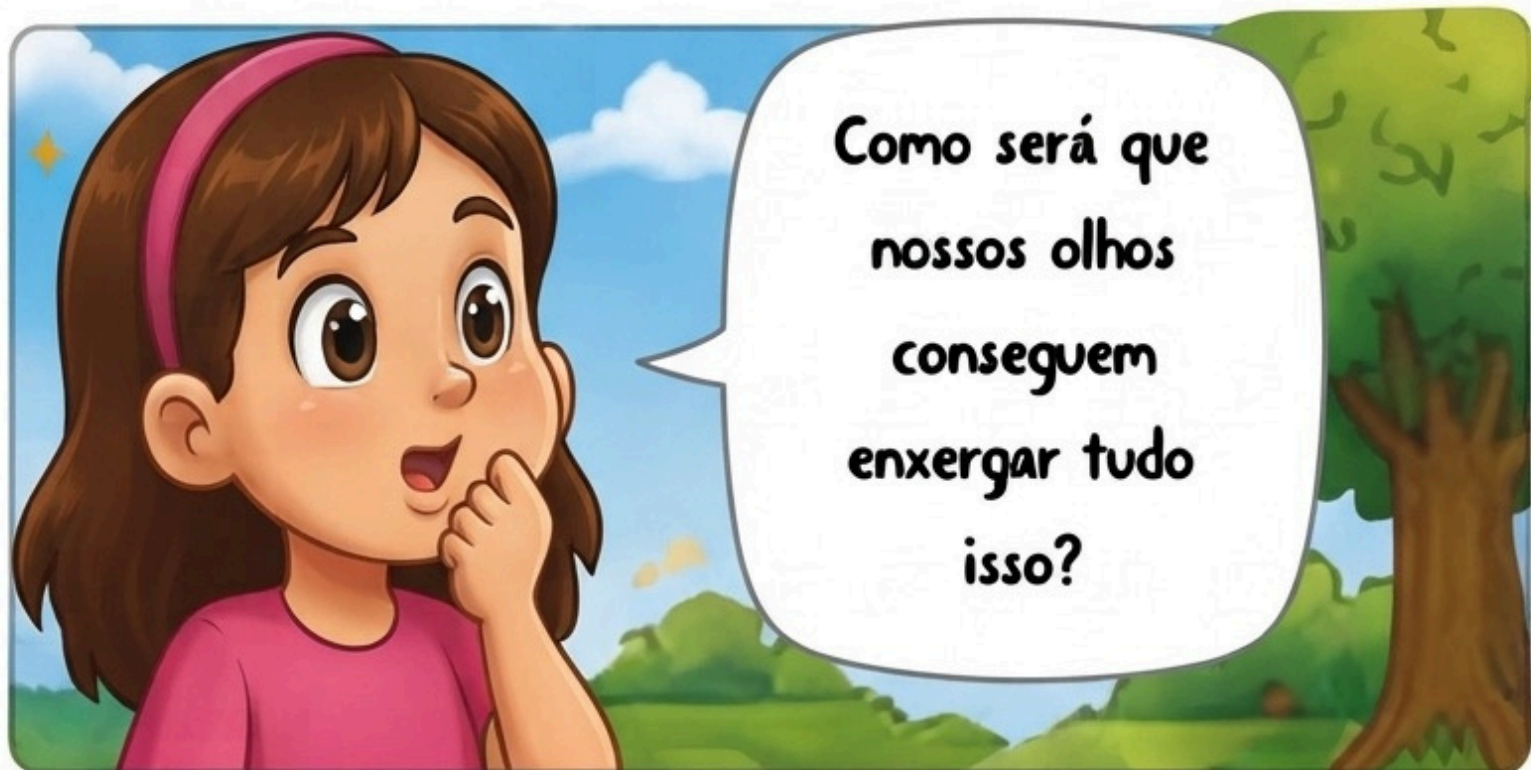
CURIOSIDADES
E MUITO MAIS!

ENTENDER É O PRIMEIRO PASSO PARA ENXERGAR MELHOR O MUNDO!



1

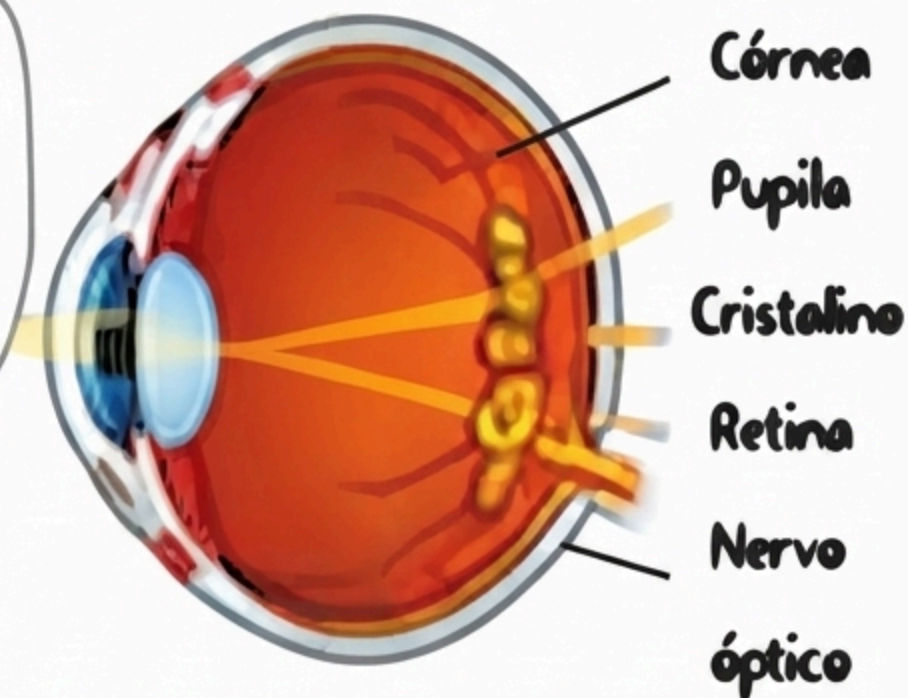
UMA PERGUNTA CURIOSA





Eu sou o
Olho Mágico!
Vou mostrar
como a visão
funciona.

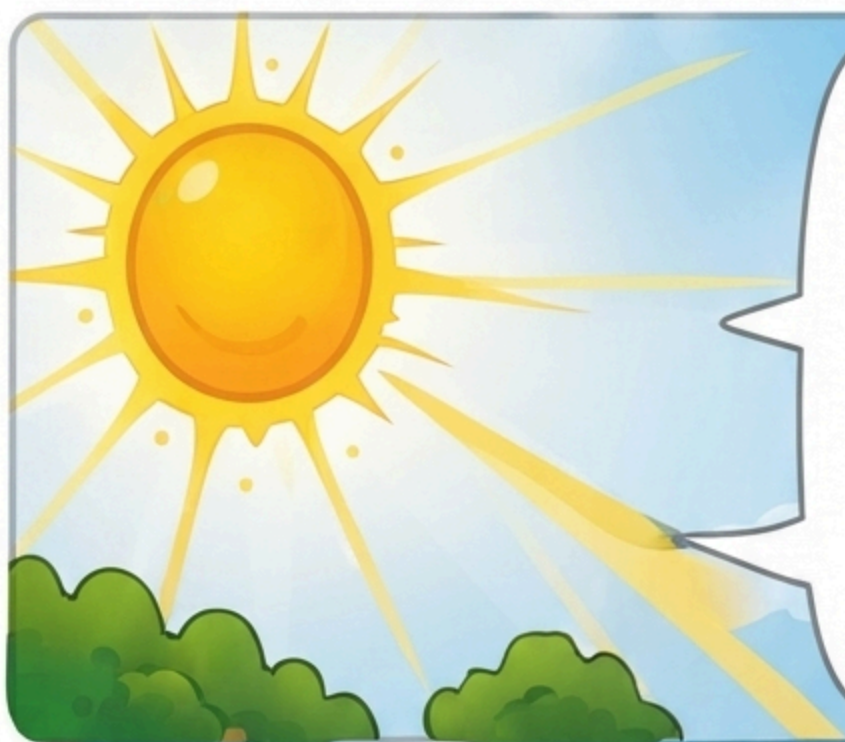
O olho possui várias
partes que trabalham
juntas.



Parece
uma
equipa!

Cada parte tem
uma função
importante!





Tudo começa com a luz! A luz do Sol parece branca, mas ela é formada por várias cores.



Várias cores? Até parece mágico!

Entre elas estão o vermelho, o verde e o azul, conhecidos como RGB.



VERMELHO



VIRDE



AZUL

RGB? O que significa?

R é de vermelho (Red), G é de verde (Green) e B é de azul (Blue).





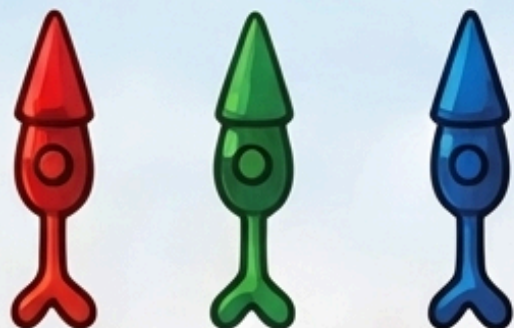
É assim que a televisão e o celular conseguem mostrar tantas cores?



Isso mesmo! As telas usam pequenas luzes vermelhas, verdes e azuis.



No nossa retina existem células chamadas cones.



(cones)



Então eles ajudam a gente a perceber as cores?



Exatamente!

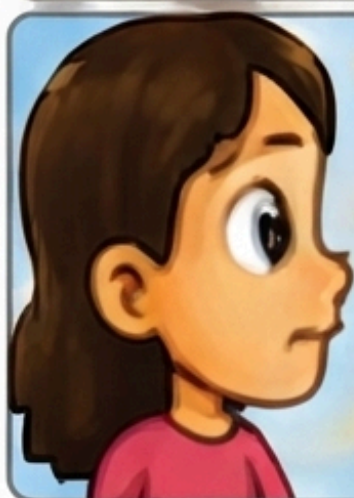
5

COMO ENXERGAMOS AS CORES

Quando a luz chega a um objeto, algumas partes da luz são absorvidas e outras são refletidas.



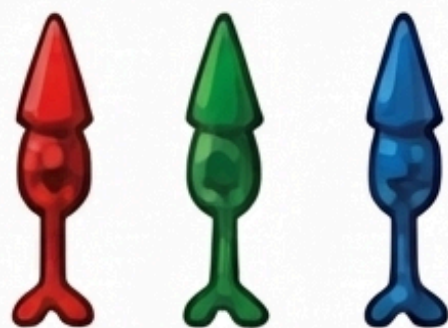
Na nossa retina os cones captam essas cores refletidas e o cérebro entende o que vemos.



A luz refletida entra nos nossos olhos.



Temos três tipos principais, que respondem informações para o cérebro.



Recebi as informações!
Para mim, essa maçã é vermelha!



Então o cérebro também participa dessa magia das cores!



Mas onde mais encontramos RGB?

Em muitos lugares! Celulares, televisões, computadores e outras telas usam luz vermelha, verde e azul para criar muitas cores.



Então uma tela pode misturar essas três luzes para criar várias outras?

Isso mesmo! Variando a intensidade dessas luzes, conseguimos representar muitas cores.

7

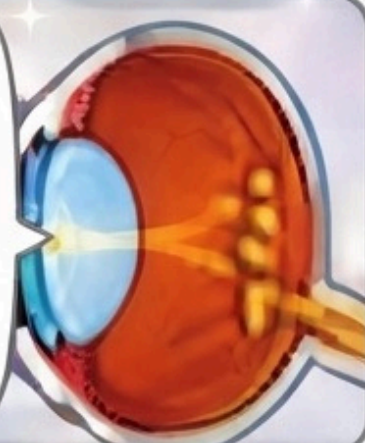
UMA CURIOSIDADE SOBRE A VISÃO



Agora entendi que a luz é muito importante para enxergar.



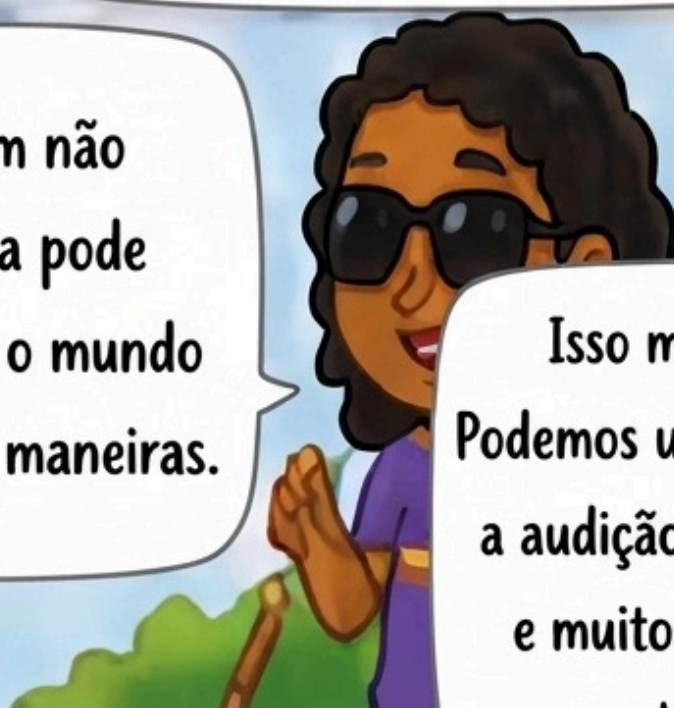
E a retina transforma a luz em sinais que serão enviados ao cérebro.



Eu interpreto essas informações para formar aquilo que percebemos!



E quem não enxerga pode perceber o mundo de outras maneiras.

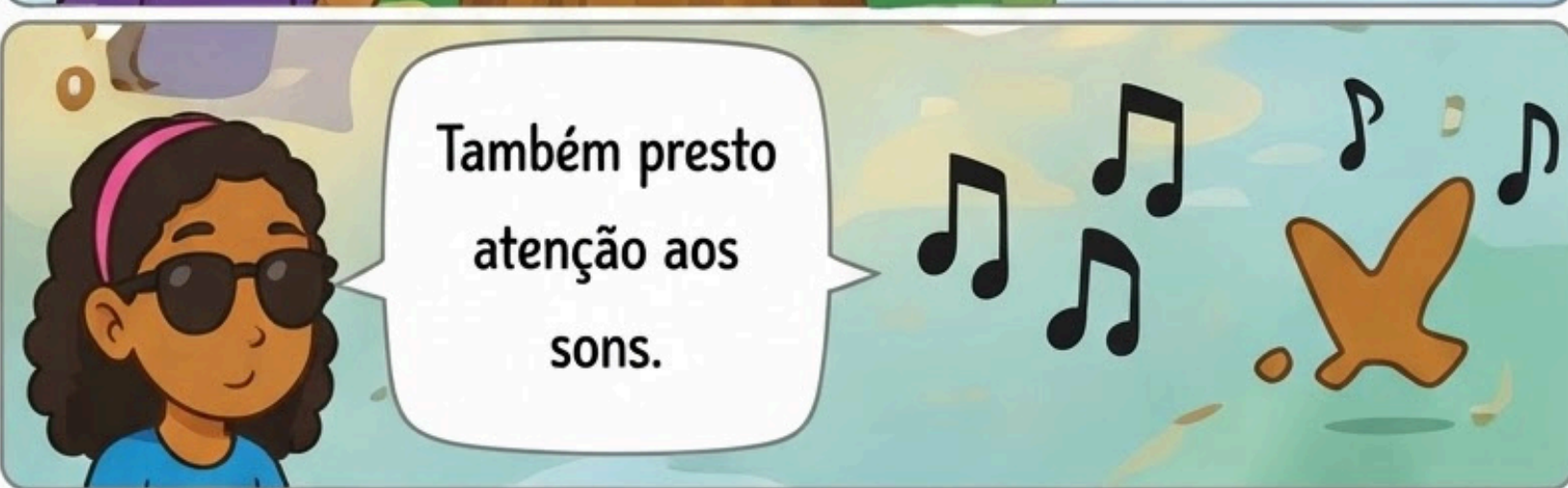


Isso mesmo! Podemos usar o tato, a audição, o olfato e muitos outros sentidos.

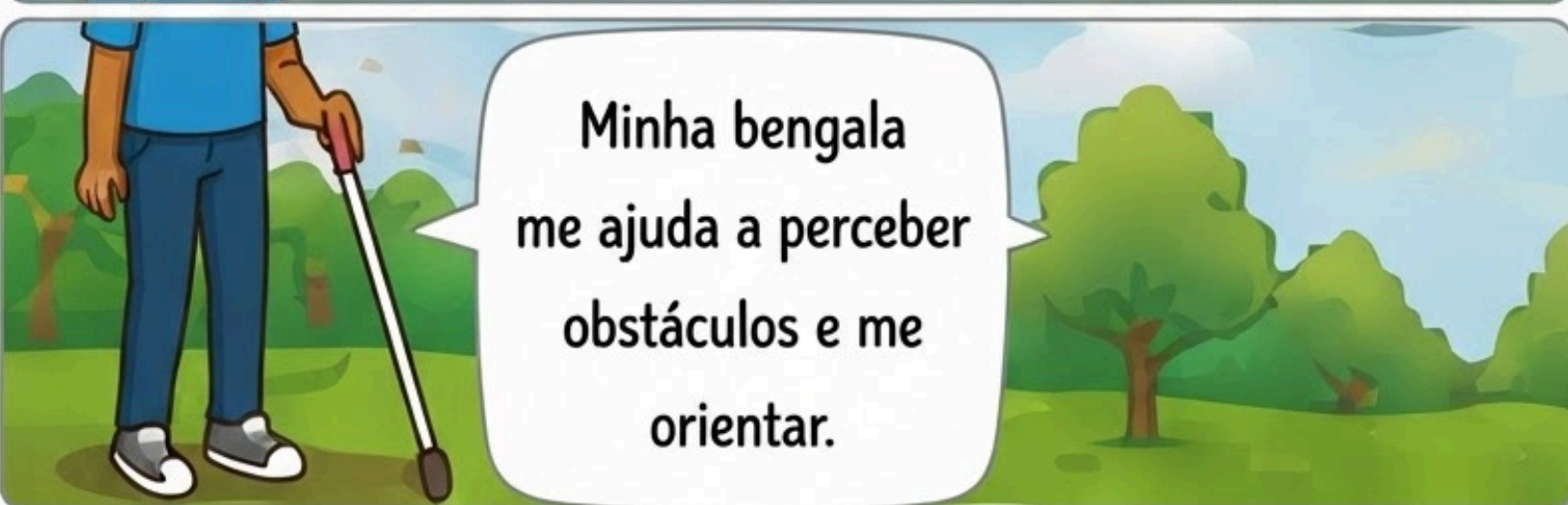




Posso perceber
algumas coisas
pelo tato.



Também presto
atenção aos
sons.



Minha bengala
me ajuda a perceber
obstáculos e me
orientar.



Você encontrou
seus próprios
jeitos de fazer
as coisas!

Sim! Cada pessoa
pode encontrar
maneiras diferentes
de realizar uma
tarefa.

TECNOLOGIA TAMBÉM AJUDA

A tecnologia também pode ajudar bastante.



Vai! Quer eu te ajude?



Mensagem recebida.



Nossa! Então existem tecnologias feitas para facilitar a vida das pessoas cegas?



Sim! A acessibilidade ajuda muitas pessoas a terem mais autonomia.



11

O QUE NÃO DEVEMOS FAZER



Espere! Não
precisa me
puxar.

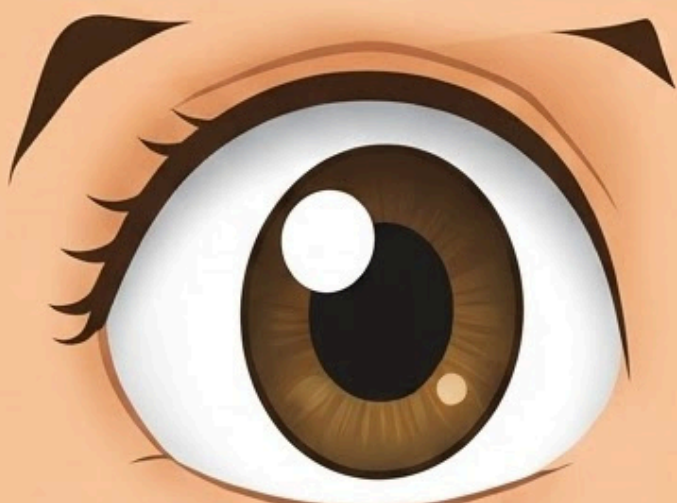


Mensagem
recebida.



Nossa! Então existem
tecnologias feitas para
facilitar a vida das
pessoas cegas?





A luz entra
pelo olho
através da
pupila.

Em ambientes
claros, a pupila
fica menor.

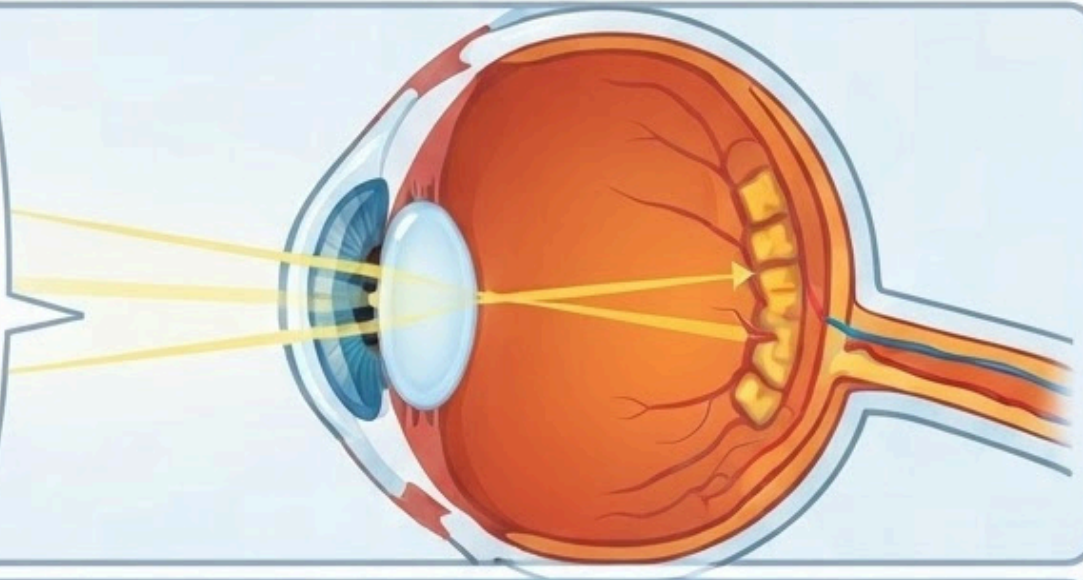


Em ambientes
escuros, a pupila
fica maior.



Meu olho faz
tudo isso sem
eu perceber!

Depois, a luz
passa pelo
cristalino.



Ele ajuda a
focalizar a luz
para formar
uma imagem.



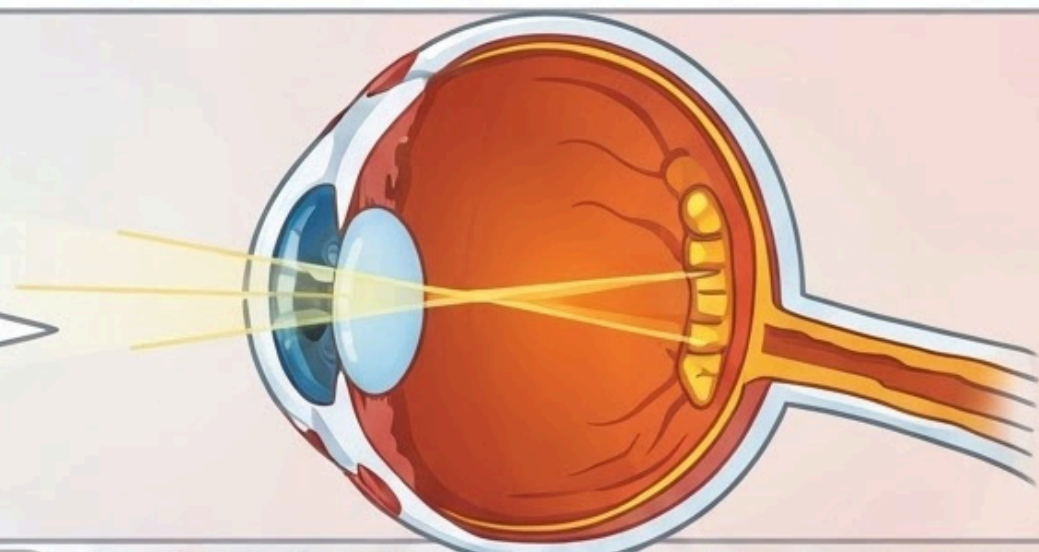
Como uma
câmera?



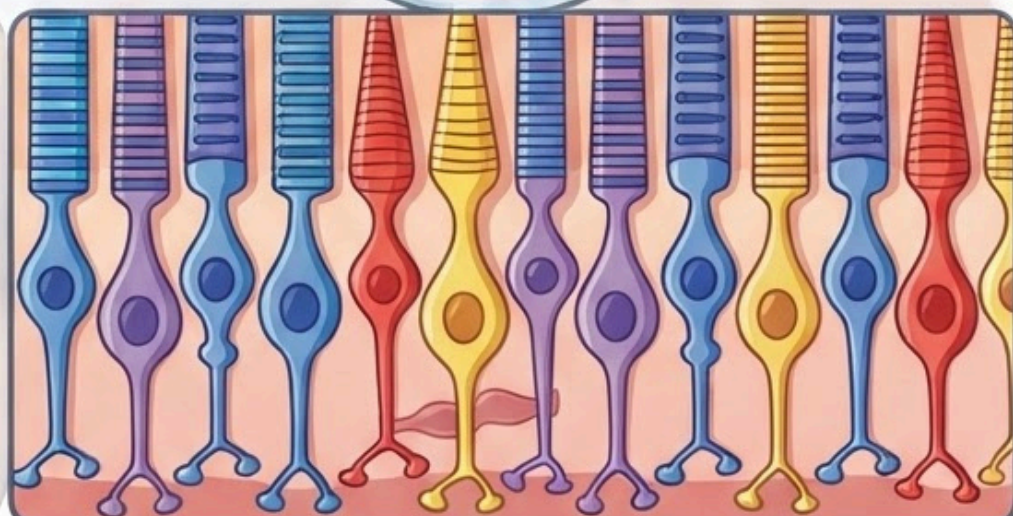
Pareceó! Mas,
nossos olhos
usam um trabalho
muito mais
complexo.

A RETINA

A luz chega até a retina, que fica na parte de trás do olho.



A retina transforma a informação de luz em sinais.



E agora
esses sinais
viajam
incrivelmente!

Para
onde?

Para o
cérebro!

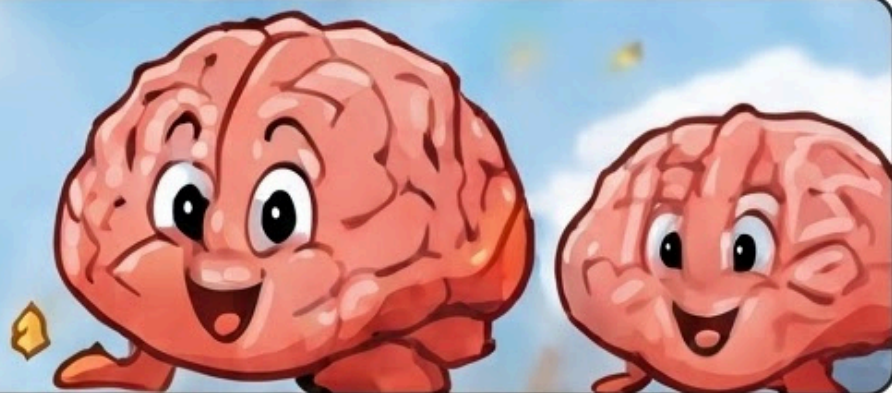


A VIAGEM ATÉ O CÉREBRO

Os sinais
passam pelo
nervo óptico.



Recebi a
mensagem.



É uma
flor amarela!



Então não é só
o olho que participa
da visão?

Isso mesmo. O
cérebro interpreta
as informações
que recebe.





Ei, quer que eu te ajude?

Pode perguntar primeiro se ela precisa.



Você precisa de ajuda para atravessar?



Sim, por favor.



UMA EXPERIÊNCIA



Lia, vamos
fazer uma
experiência?



Tente descobrir
o que está aqui
na caixa.



Acertou!



Quando não
usamos a visão,
podemos prestar
mais atenção aos
outros sentidos.



Tato



Paladar



Audição



Olfato

A tecnologia também pode ajudar bastante.



Mensagem recebida.



Nossa! Então existem tecnologias feitas para facilitar a vida das pessoas cegas?
Sim! A acessibilidade ajuda muitas pessoas a terem mais autonomia.



O QUE NÃO DEVEMOS FAZER



Ei, quer que eu te ajude?

Pode perguntar primeiro se ela precisa.



Você precisa de ajuda para atravessar?

Sim, por favor.

